

CAPÍTULO I

Anexos

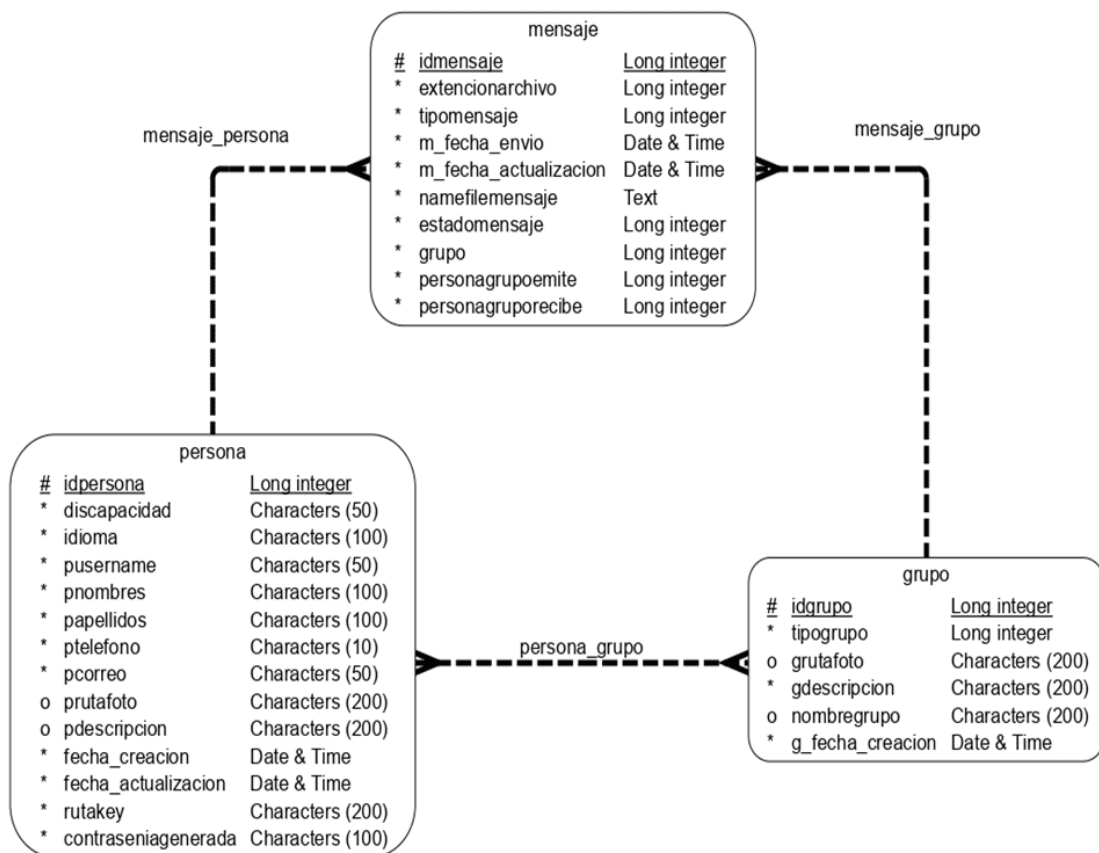
En esta sección del documento se incluyen documentos y materiales adicionales que sirven de apoyo al contenido del trabajo.

1.1. Bases de datos

En esta sección se presentan los diagramas de bases de datos del sistema. Este se desarrolla en tres fases o modelos: conceptual, lógico y físico, siendo cada uno fundamental para un análisis detallado.

1.1.1. Conceptual

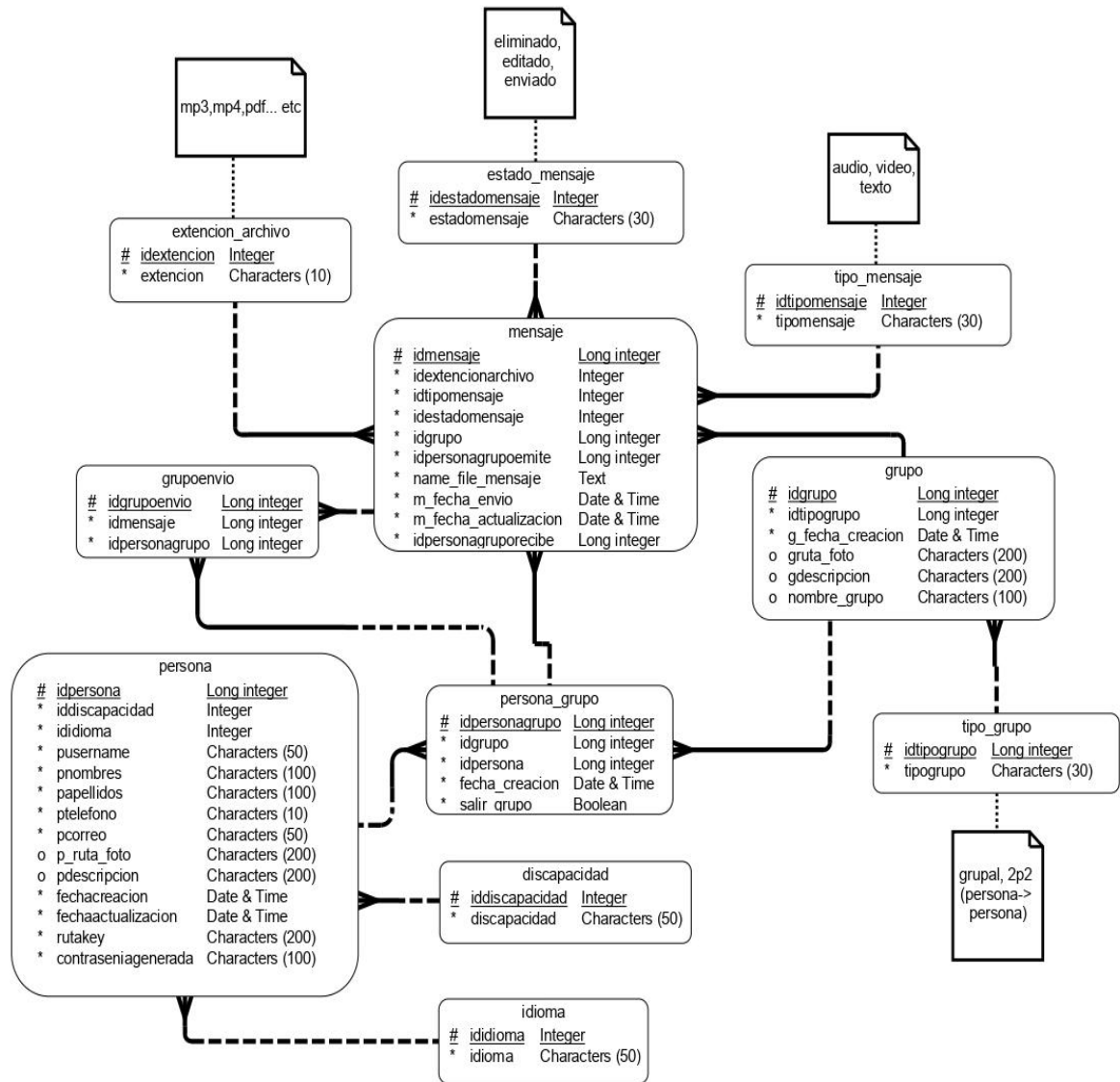
Figura 1 Diagrama de bases de datos (conceptual)



ELABORADO POR: AUTOR

1.1.2. Logico

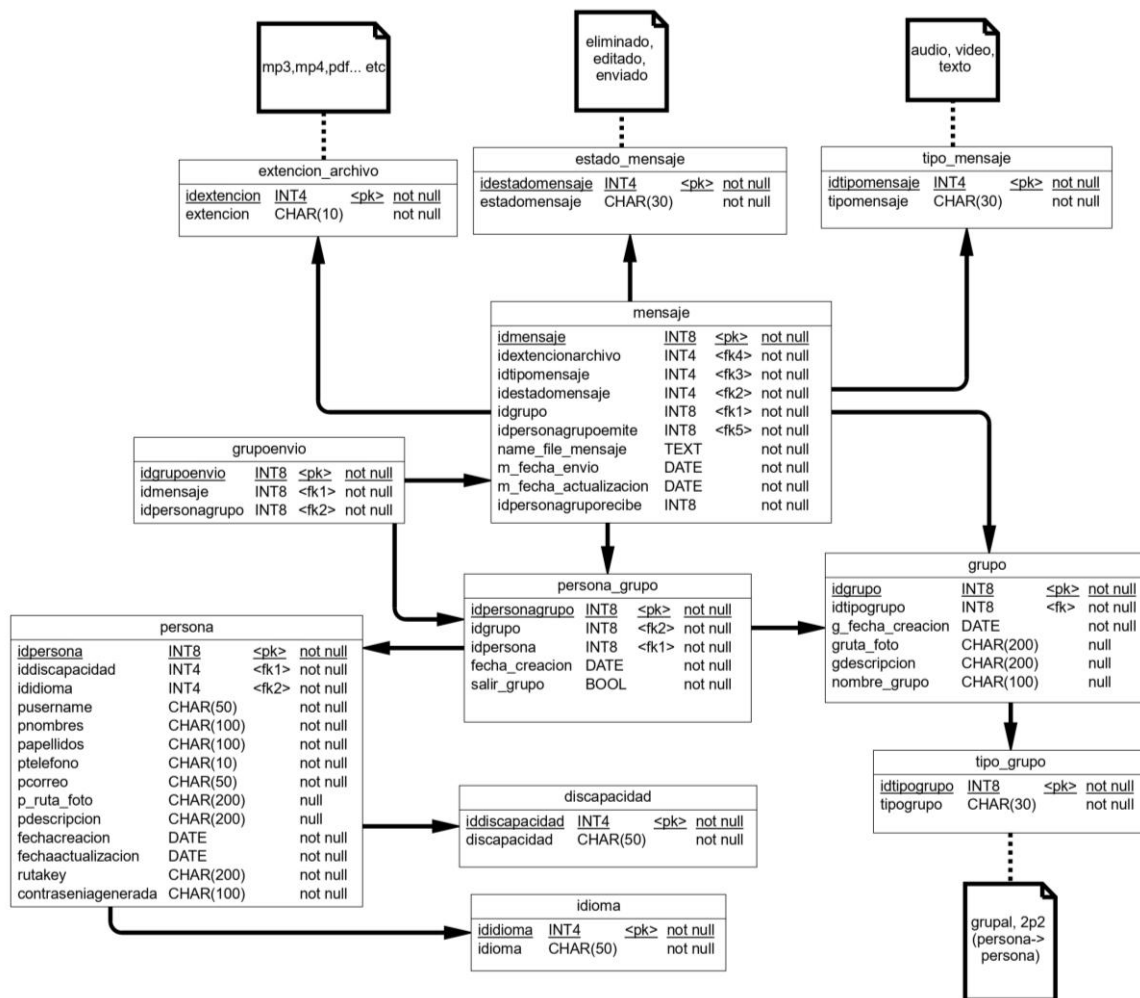
Figura 2 Diagrama de bases de datos (Logico)



ELABORADO POR: AUTOR

1.1.3. Físico

Figura 3 Diagrama de base de datos (Físico)



ELABORADO POR: AUTOR

1.2. Cuestionario de pruebas con usuarios

1.2.1. Demográfico

Ingrese los nombres y apellidos del usuario: _____

Ingrese correo: _____

Edad:

A) 10-15	F) 36-40
B) 16-20	G) 41-45
C) 21-25	H) 46-50
D) 26-30	I) Mayor a 50
E) 31-35	

Genero:

- A) Masculino
- B) Femenino
- C) Prefiero no mencionarlo

Nivel de estudios:

- A) Primaria
- B) Secundaria
- C) Bachillerato
- D) Universidad
- E) Postgrado
- F) Otros

Ocupación:

- A) Estudiante
- B) Empleado
- C) Autónomo
- D) Desempleado

Tipo de discapacidad:

- A) Auditiva
- B) Visual
- C) Habla
- D) Motriz
- E) No posee discapacidad

Nivel de experiencia con tecnología

- A) Muy Alta
- B) Alta
- C) Media
- D) Baja
- E) Muy Baja

1.2.2. Preguntas de entrada (previas al uso de la aplicación)

1. ¿Con qué frecuencia utiliza aplicaciones de mensajería?

- A) Siempre
- B) Casi Siempre
- C) A veces
- D) Rara vez
- E) Nunca

2. ¿Qué aplicaciones de mensajería utiliza?

- A) WhatsApp
- B) Telegram
- C) Instagram
- D) Messenger
- E) Viber
- F) Otras

3. ¿Con qué frecuencia las usa? (5 niveles)

- F) Siempre
- G) Casi Siempre
- H) A veces
- I) Rara vez
- J) Nunca

4. ¿Le preocupa la seguridad y privacidad en aplicaciones de mensajería? (1 mínimo, 5 máximo)

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

5. ¿Para qué objetivos de comunicación cree que le sería más útil la aplicación?

- A) Trabajo
- B) Estudios
- C) Familia
- D) Amigos
- E) Emergencias
- F) Otras

1.2.3. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

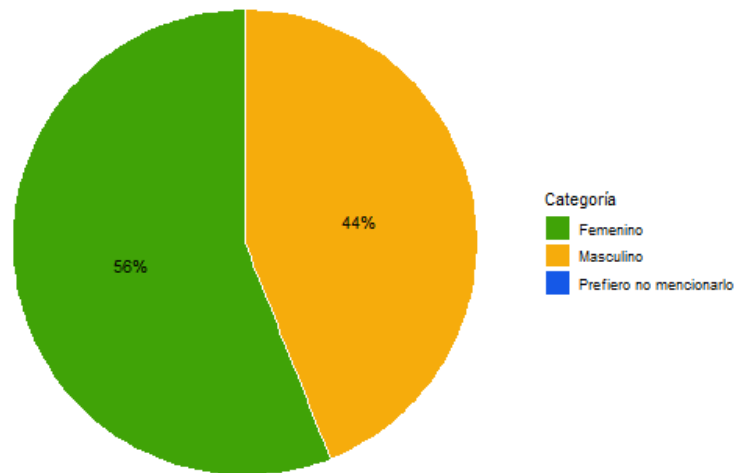
Codigo	Utilidad percibida					
		1	2	3	4	5
PTAM001	Usar esta aplicación móvil en mis tareas diarias permitiría comunicarme con mayor rapidez.					
PTAM002	Usar esta aplicación mejoraría mi eficacia al comunicarme con otras personas.					
PTAM003	Usar la aplicación aumentaría mi productividad en la comunicación diaria.					
PTAM004	Usar esta aplicación mejoraría mi eficacia con la que intercambio mensajes.					
PTAM005	Usar la aplicación facilitaría mis interacciones y conversaciones.					
PTAM006	Esta aplicación me ha resultado útil para mis necesidades de comunicación.					
	Facilidad de uso percibida					
		1	2	3	4	5
PTAM007	Aprender a usar la aplicación me resultó fácil.					
PTAM008	Me resultó fácil conseguir que la aplicación hiciera lo que necesito.					
PTAM009	Mi interacción con la aplicación me ha parecido clara y comprensible.					
PTAM0010	Esta aplicación me ha parecido flexible para interactuar.					
PTAM0011	Me resultaría fácil dominar todas las funciones de esta aplicación.					
PTAM0012	Esta aplicación me resultó fácil de usar.					

1.3.1. Consentimiento

1.3.2. Datos demográficos

Se contó con 25 participantes, de los cuales 21 presentaban alguna discapacidad visual o auditiva. Además, el 56 % eran mujeres y el 44 % hombres.

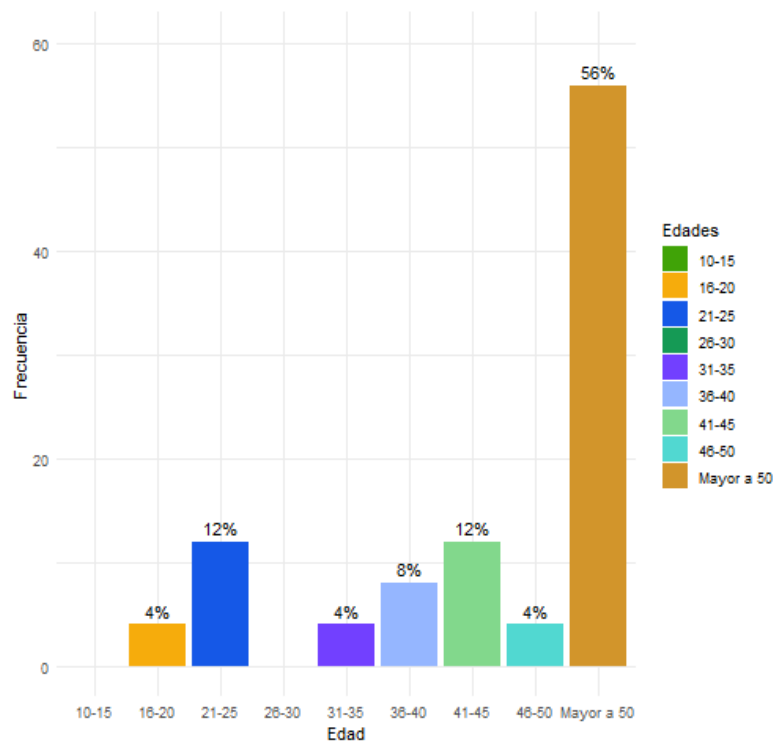
Figura 4 Genero de participantes



ELABORADO POR: AUTOR

Asimismo, los participantes en su mayoría tenían edad de mayor a 50 años siguiendo de otro grupo de entre (21-25) y (41-45) años.

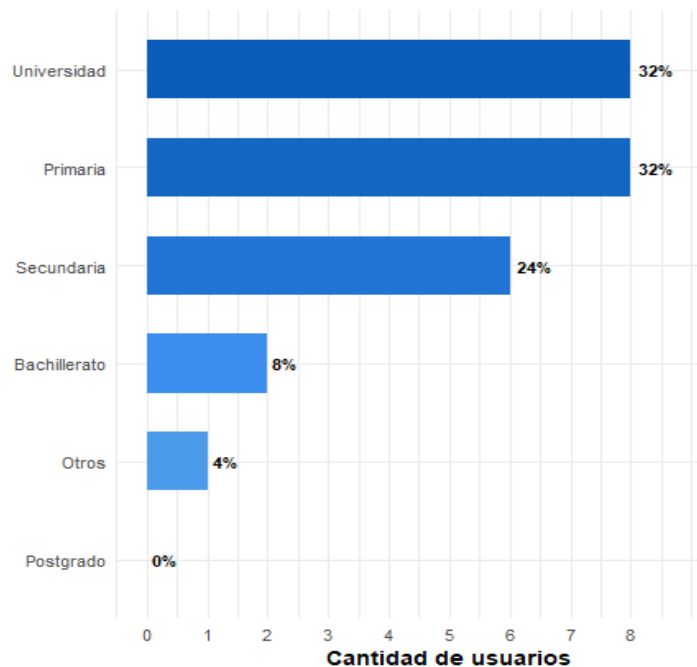
Figura 5 Edades de participantes



ELABORADO POR: AUTOR

La mayoría de los usuarios encuestados había cursado estudios universitarios, mientras que un 32 % solo había completado primaria. Además, un 24 % de los participantes había llegado únicamente hasta secundaria.

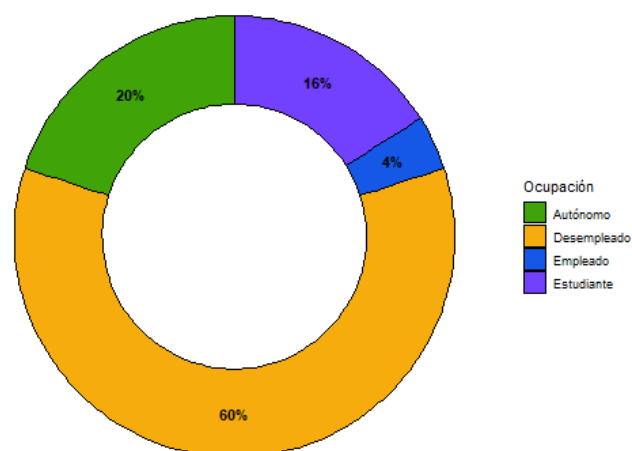
Figura 6 Nivel de estudios de participantes



ELABORADO POR: AUTOR

Por otro lado, la mayoría de los encuestados se encontraba desempleada, representando un 60 %. Además, un 20 % tenía un negocio o emprendimiento propio, y el 16 % estaba cursando estudios.

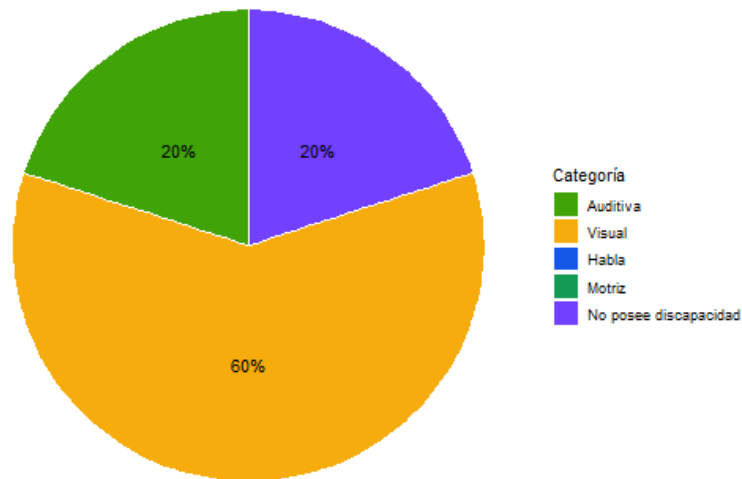
Figura 7 Ocupación de participantes



ELABORADO POR: AUTOR

El 60 % de los participantes evaluados tenía discapacidad visual, de los cuales el 20 % también presentaba discapacidad auditiva. Además, otro 20 % no contaba con ninguna discapacidad, ya que el software también se evaluó para este tipo de usuarios.

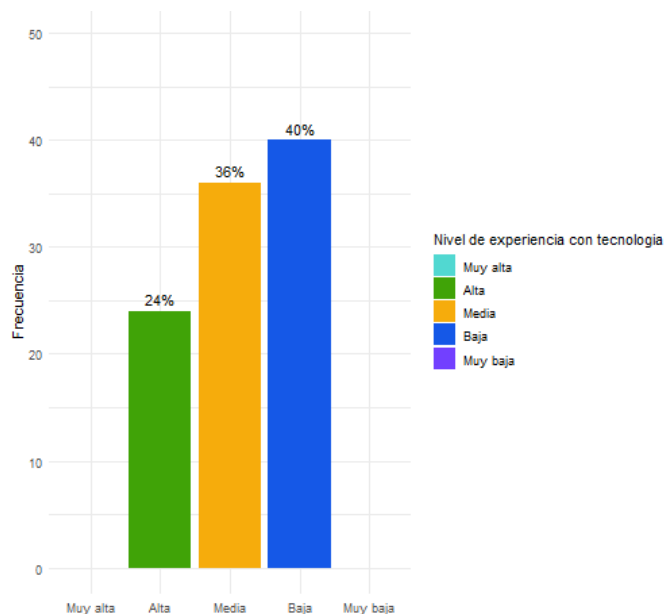
Figura 8 Discapacidades de participantes



ELABORADO POR: AUTOR

También se debe tener en cuenta que el 40 % de los participantes tenía baja experiencia tecnológica, mientras que el 36 % contaba con experiencia media y el 24 % restante con experiencia alta.

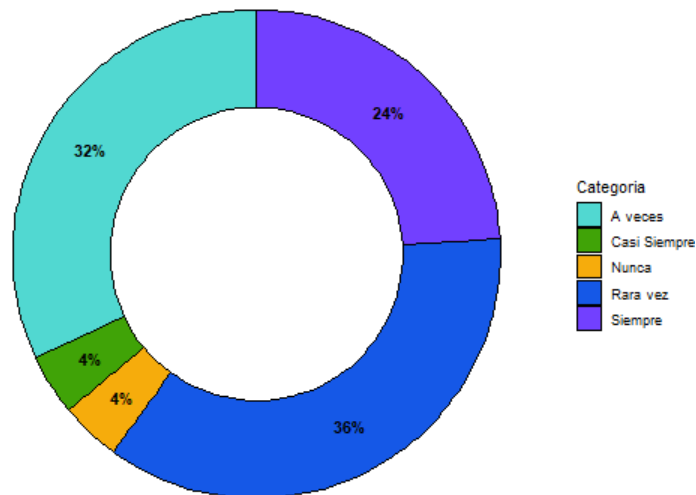
Figura 9 Experiencia con tecnología



ELABORADO POR: AUTOR

En la pregunta “¿Con qué frecuencia utiliza aplicaciones de mensajería?” se observó que la mayoría, un 36 %, las utiliza rara vez o muy poco, ya sea solo para recibir o enviar pocos mensajes. Le sigue un 32 % que tiene una frecuencia de uso mayor, y otro grupo, con un 24 %, indicó que siempre utiliza este tipo de aplicaciones.

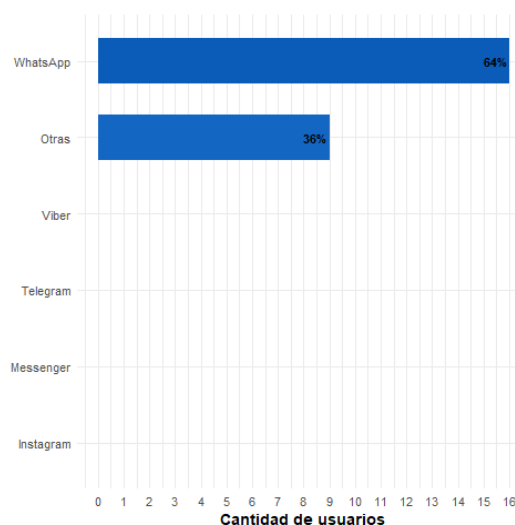
Figura 10 Frecuencia de uso de aplicaciones de mensajería



ELABORADO POR: AUTOR

Este estudio mostró que, en su gran mayoría, los usuarios utilizan la aplicación de mensajería WhatsApp, con un 64 %, mientras que otro grupo, con un 36 %, prefiere otro tipo de aplicaciones.

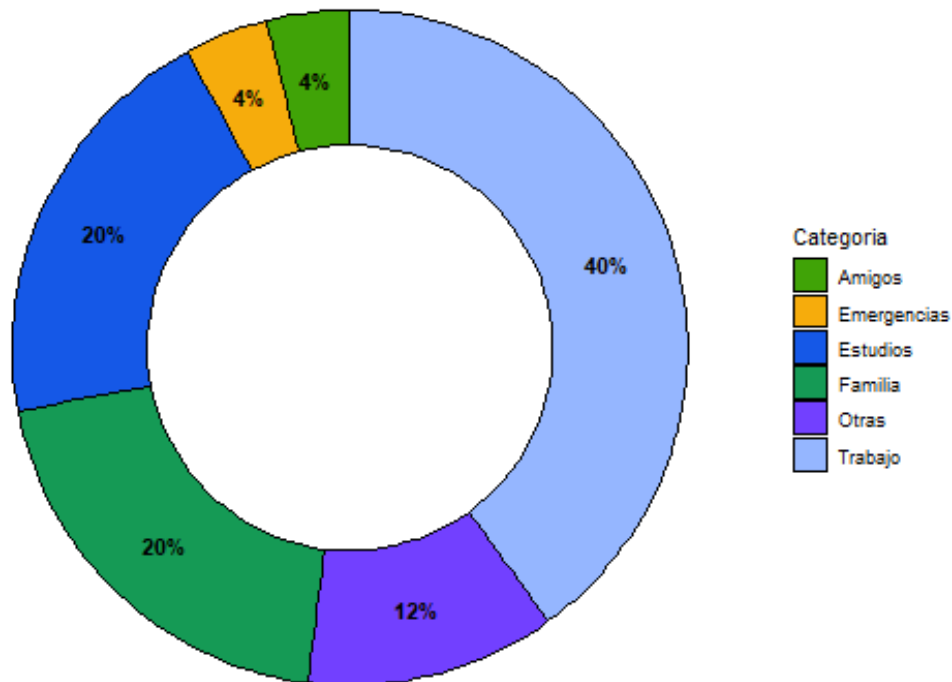
Figura 11 Utilización de aplicaciones de mensajería



ELABORADO POR: AUTOR

Además, para la pregunta “¿Para qué objetivos de comunicación cree que le sería más útil la aplicación?”, el 40 % de los usuarios respondió que sería útil para el trabajo, seguido del 20 % que indicó que sería útil para el estudio y otro 20 % que mencionó que la usaría para la comunicación directa con la familia.

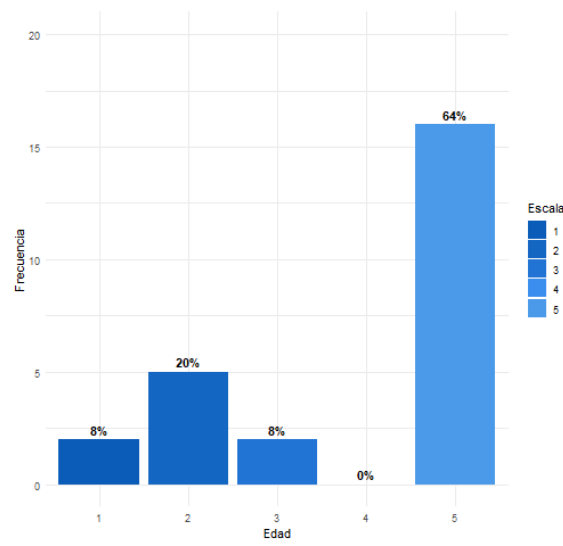
Figura 12 Objetivos de la aplicación



ELABORADO POR: AUTOR

Dentro de este análisis, se identificó un grupo de usuarios que se preocupa mucho por la seguridad de sus datos personales en las aplicaciones móviles, debido al temor de filtraciones y posibles robos de identidad. El 64 % de los usuarios encuestados manifestó tener gran preocupación por este tipo de riesgos, mientras que un 20 % se mostró neutral, con un interés medio en la privacidad de su información. Asimismo, un 8 % indicó tener muy poco interés en la protección de sus datos.

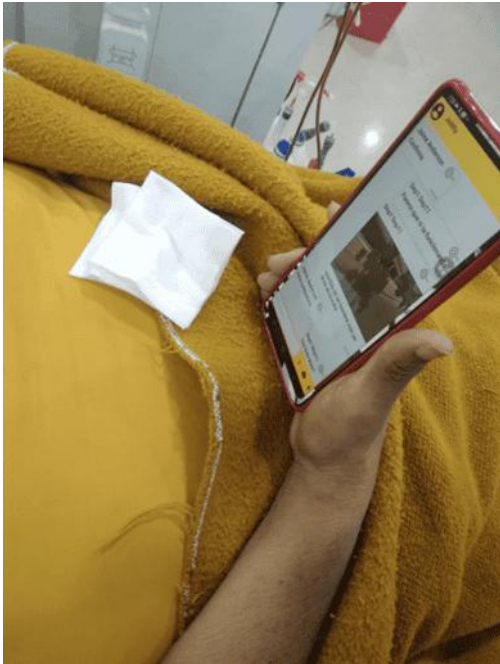
Figura 13 Preocupación de privacidad en aplicaciones



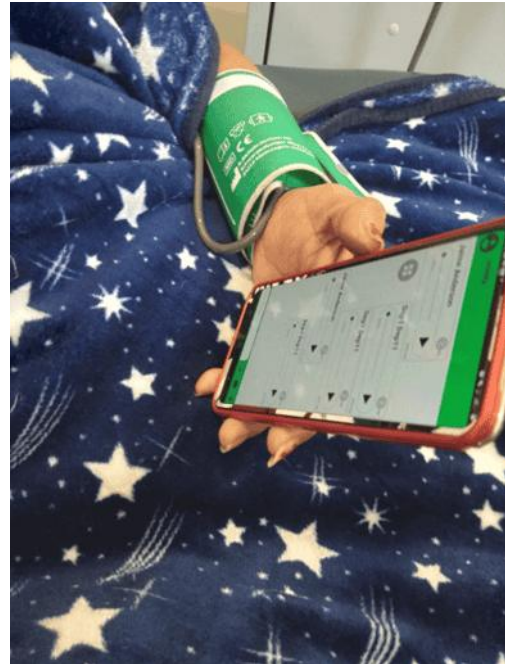
ELABORADO POR: AUTOR

1.3.3. Evidencias

USUARIO 1



USUARIO 2



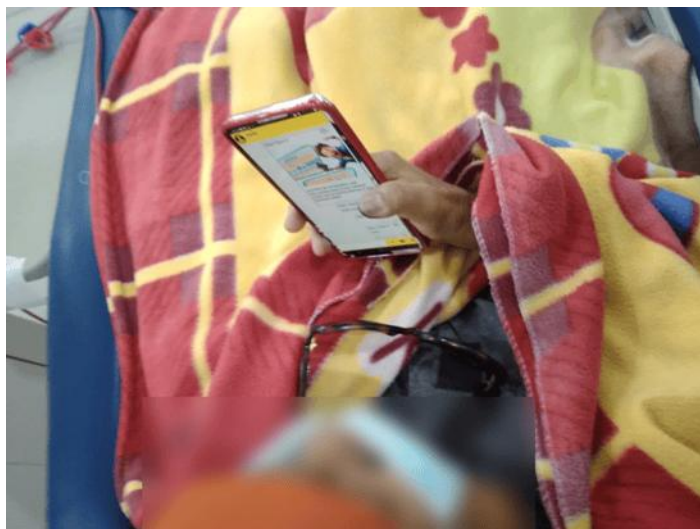
USUARIO 3



USUARIO 4



USUARIO 5



USUARIO 6

